МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Кафедра автоматизированных систем управления

ОТЧЕТ

по дисциплине Современные технологии разработки программного обеспечения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Toast - всплывающие сообщения

Выполнил:
Епифанцев Г.А.
Группа АПМ-25

Подпись: _____ Дата: ___

Проверил:
Эстрайх И.В.

Оценка _____

Подпись: _____ Дата: ___

Новосибирск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Постановка задачи **3**

Введение **4**

1 Ход работы **5**

1.1 Структура проектов 5

1.2 Текстовое уведомление на Java 5

1.3 Текстовое уведомление на Kotlin 6

1.4 Уведомление с картинкой на Java 8

1.5 Уведомление с картинкой на Kotlin 10

1.6 Собственная XML-разметка Toast на Java 12

Заключение **15**

Приложение А Исходный код **16**

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы

Научиться создавать всплывающие уведомления для привлечения внимания пользователя во время работы приложения.

Задание

1. Разработать приложения на Java и Kotlin, создающие всплывающее текстовое уведомление, затем добавить в них картинки.
2. Разработать приложение на Java, создающее всплывающее уведомление с использованием собственного файла разметки.
3. Включить в отчет цель работы, код программ, скриншоты результатов и вывод.

ВВЕДЕНИЕ

Toast используется для кратких сообщений, которые появляются поверх окна приложения и автоматически исчезают. Пока сообщение находится на экране, пользователь может продолжать работу с приложением. В лабораторной работе рассматриваются стандартные текстовые уведомления и варианты с собственным представлением.

В работе сравнивается создание одинаковых уведомлений на Java и Kotlin. Для Java-приложения также реализован вариант уведомления с собственной XML-разметкой.

1 Ход работы

1.1 Структура проектов

В папке lab05 находятся два проекта Android Studio. Проект Lab5ToastJava содержит приложение на Java, а Lab5ToastKotlin - приложение на Kotlin. В каждом проекте есть модуль app. Разные идентификаторы приложений позволяют установить оба варианта на одно устройство.

В таблице 1 приведены варианты уведомлений для обоих проектов.

Таблица 1 — Варианты уведомлений

Проект	Язык	Вид уведомления
Lab5ToastJava	Java	Текстовый Toast, Toast с картинкой, Toast с собственной XML-разметкой
Lab5ToastKotlin	Kotlin	Текстовый Toast, Toast с картинкой

1.2 Текстовое уведомление на Java

Текстовый Toast создается методом Toast.makeText(). Метод получает контекст, текст сообщения и продолжительность показа. Вызов show() отображает подготовленное сообщение. Текст вынесен в строковый ресурс java_toast_message.

```
Button textToastButton = findViewById(R.id.textToastButton);
textToastButton.setOnClickListener(view ->
        Toast.makeText(
                getApplicationContext(),
                R.string.java_toast_message,
                Toast.LENGTH_SHORT
        ).show()
);
```

После нажатия кнопки в нижней части экрана появилось системное уведомление с текстом «Пора изучать Java!». Android 15 также показывает значок приложения слева от текста. Результат работы Java-приложения показан на рисунке 1.

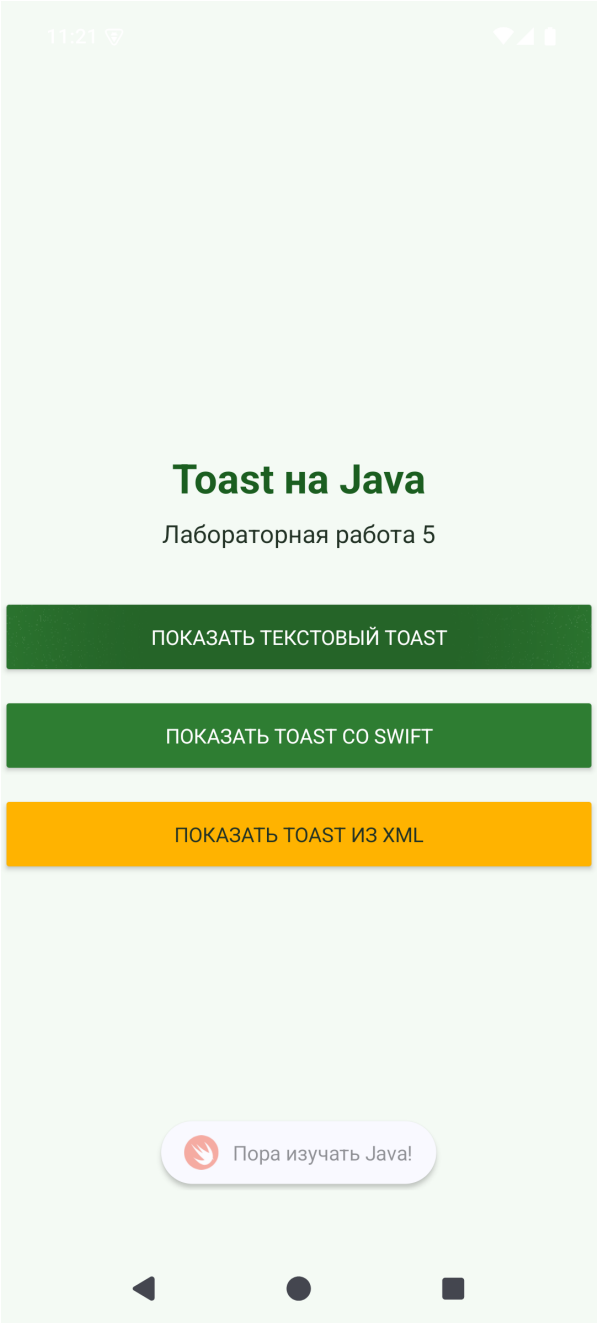


Рисунок 1 — Текстовый Toast в Java-приложении

1.3 Текстовое уведомление на Kotlin

В Kotlin-приложении используется тот же системный класс Toast, а обработчик кнопки задается через setOnClickListener.

```
val textToastButton: Button = findViewById(R.id.textToastButton)
textToastButton.setOnClickListener {
    Toast.makeText(
        applicationContext,
        R.string.kotlin_toast_message,
        Toast.LENGTH_SHORT,
    ).show()
}
```

После нажатия кнопки в нижней части экрана появилось системное уведомление с текстом «Пора изучать Kotlin!». Результат работы Kotlin-приложения показан на рисунке 2.

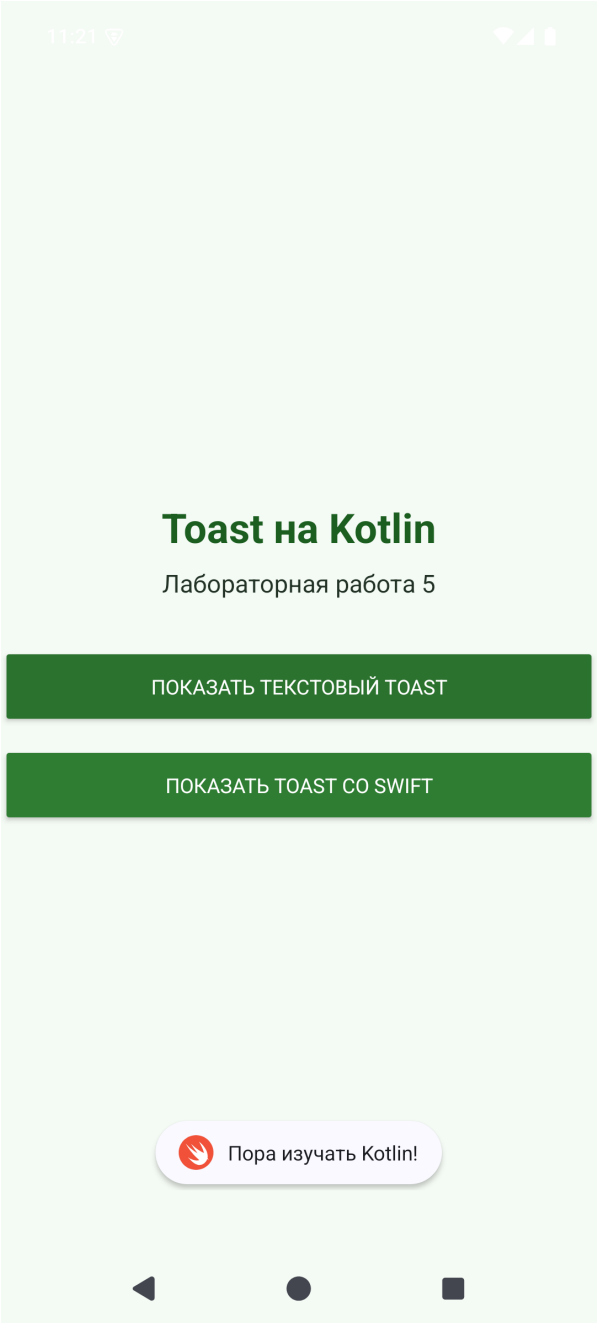


Рисунок 2 — Текстовый Toast в Kotlin-приложении

1.4 Уведомление с картинкой на Java

Методические указания получают внутренний контейнер стандартного Toast через getView(). На актуальном Android этот API устарел, поэтому текст и векторный значок Swift помещены в отдельное представление. Представление создается программно и показывается в свободной нижней части экрана.

```
ImageView image = new ImageView(this);
image.setImageResource(R.drawable.ic_swift);

TextView message = new TextView(this);
message.setText(R.string.swift_toast_message);

Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
toast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
toast.setGravity(Gravity.BOTTOM, 0, dp(96));
toast.setView(content);
toast.show();
```

После нажатия кнопки появляется Toast со значком Swift и текстом «Можно и Swift изучать!». Уведомление с картинкой в Java-приложении показано на рисунке 3.

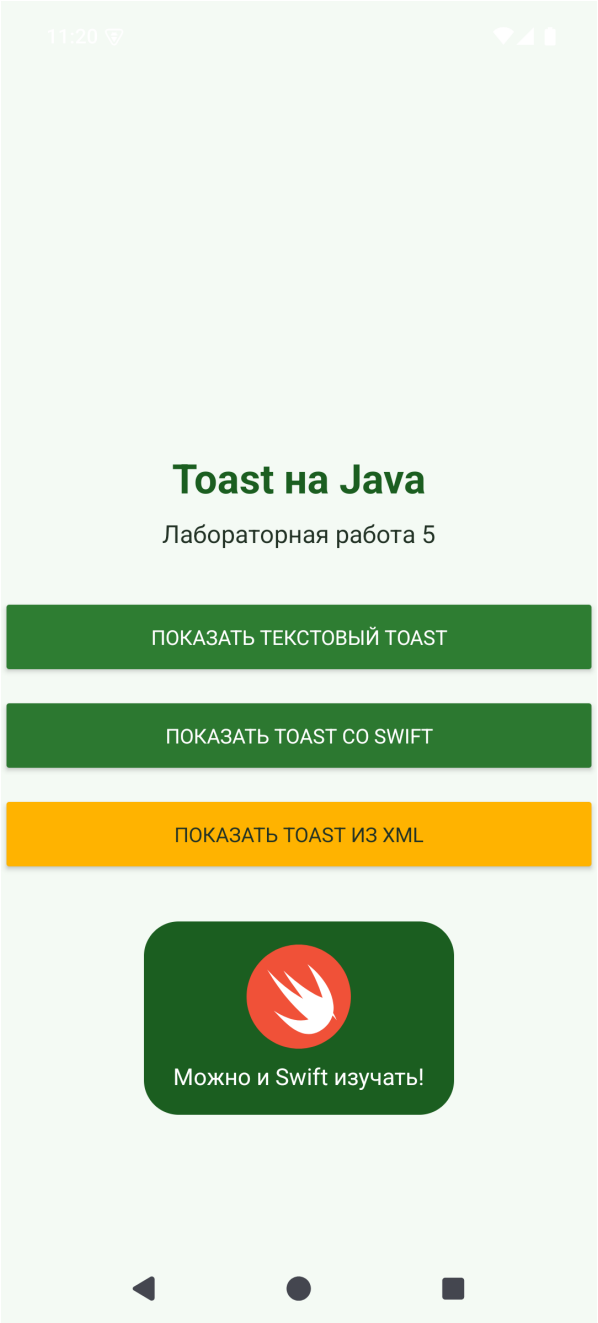


Рисунок 3 — Toast с картинкой в Java-приложении

1.5 Уведомление с картинкой на Kotlin

Kotlin-вариант повторяет поведение Java-приложения. Представление со значком Swift и текстом создается на Kotlin.

```
val image = ImageView(this).apply {
    setImageResource(R.drawable.ic_swift)
}

val message = TextView(this).apply {
    setText(R.string.swift_toast_message)
}

Toast(applicationContext).apply {
    duration = Toast.LENGTH_LONG
    setGravity(Gravity.BOTTOM, 0, dp(96))
    view = content
    show()
}
```

После нажатия кнопки Kotlin-приложение показывает Toast с тем же значком и сообщением «Можно и Swift изучать!». Результат показан на рисунке 4.

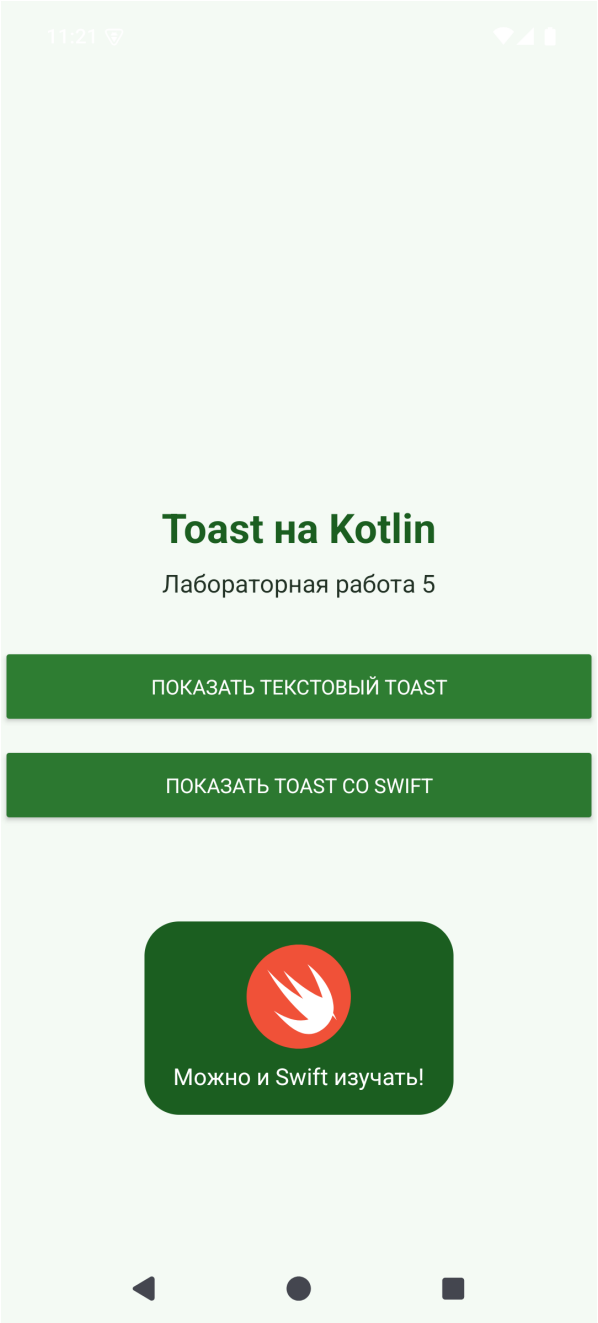


Рисунок 4 — Toast с картинкой в Kotlin-приложении

1.6 Собственная XML-разметка Toast на Java

Для отдельного варианта создан файл custom_toast.xml с элементами ImageView и TextView. Контейнер имеет темно-зеленый фон, желтую рамку и скругленные углы.

```
<LinearLayout
    android:id="@+id/toastRoot"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/custom_toast_background"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="16dp">

    <ImageView
        android:layout_width="64dp"
        android:layout_height="64dp"
        android:src="@drawable/ic_swift" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="14dp"
        android:text="@string/swift_toast_message" />
</LinearLayout>
```

Разметка загружается через LayoutInflater и назначается объекту Toast.

```
FrameLayout parent = new FrameLayout(this);
View content = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_toast, parent,
   false);

Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
toast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
toast.setGravity(Gravity.BOTTOM, 0, dp(96));
toast.setView(content);
toast.show();
```

В результате получен горизонтальный Toast со значком Swift и выделенным текстом. Внешний вид уведомления с собственной XML-разметкой показан на рисунке 5.

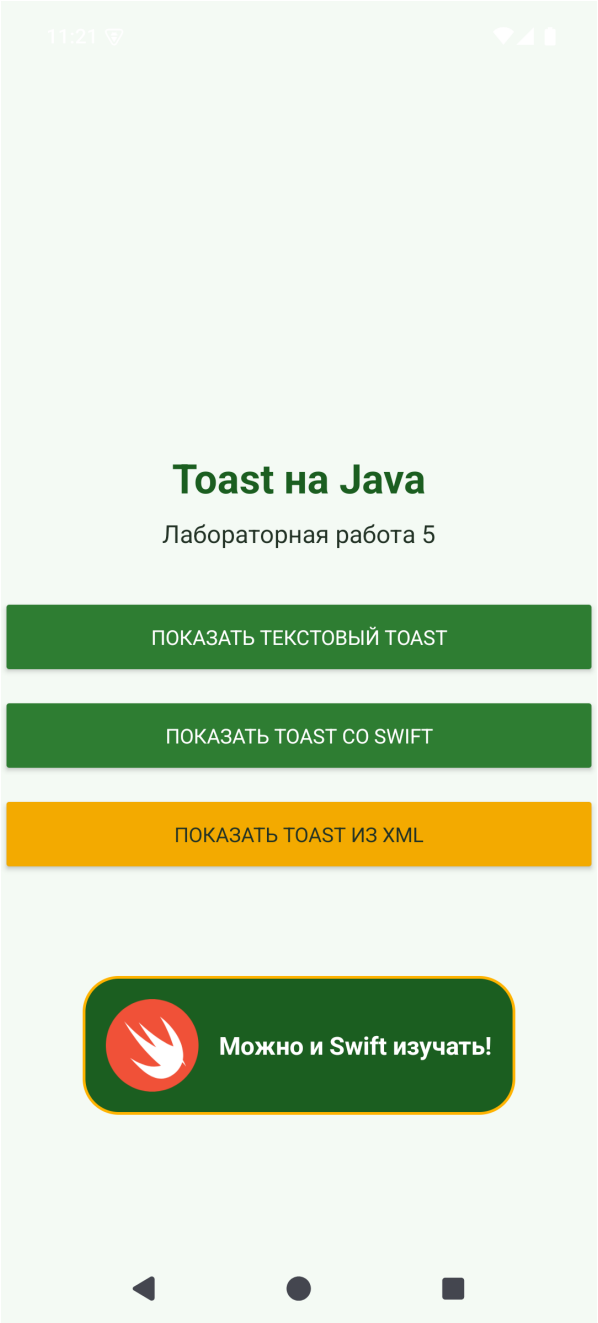


Рисунок 5 — Toast с собственной XML-разметкой в Java-приложении

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были созданы два Android-приложения на Java и Kotlin. В обоих приложениях реализованы текстовые всплывающие уведомления и уведомления со значком Swift. Для Java-приложения дополнительно создан Toast с собственной XML-разметкой. Тексты вынесены в ресурсы, а устаревший доступ к внутреннему контейнеру системного Toast заменен собственным представлением. Оба приложения запущены и проверены на эмуляторе.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код

MainActivity.java

```
package ru.nstu.lab5.javaapp;

import android.app.Activity;
import android.graphics.drawable.GradientDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Button textToastButton = findViewById(R.id.textToastButton);
        textToastButton.setOnClickListener(view ->
                Toast.makeText(
                        getApplicationContext(),
                        R.string.java_toast_message,
                        Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
        );

        Button imageToastButton = findViewById(R.id.imageToastButton);
        imageToastButton.setOnClickListener(view -> showImageToast());

        Button customToastButton = findViewById(R.id.customToastButton);
        customToastButton.setOnClickListener(view -> showCustomToast());
    }

    private void showImageToast() {
        LinearLayout content = new LinearLayout(this);
        content.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
```

```
        content.setGravity(Gravity.CENTER);
        content.setPadding(dp(20), dp(16), dp(20), dp(16));

        GradientDrawable background = new GradientDrawable();
        background.setColor(getColor(R.color.lab_primary_dark));
        background.setCornerRadius(dp(24));
        content.setBackground(background);

        ImageView image = new ImageView(this);
        image.setImageResource(R.drawable.ic_swift);
        content.addView(image, new LinearLayout.LayoutParams(dp(72), dp(72)
));

        TextView message = new TextView(this);
        message.setText(R.string.swift_toast_message);
        message.setTextColor(getColor(R.color.white));
        message.setTextSize(16);
        LinearLayout.LayoutParams messageParams = new LinearLayout.
LayoutParams(
                LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
                LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT
        );
        messageParams.topMargin = dp(8);
        content.addView(message, messageParams);

        Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
        toast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
        toast.setGravity(Gravity.BOTTOM, 0, dp(96));
        toast.setView(content);
        toast.show();
    }

    private void showCustomToast() {
        FrameLayout parent = new FrameLayout(this);
        View content = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_toast,
parent, false);

        Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
        toast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
        toast.setGravity(Gravity.BOTTOM, 0, dp(96));
        toast.setView(content);
        toast.show();
    }

    private int dp(int value) {
        return Math.round(value * getResources().getDisplayMetrics().
density);
    }
```

```
}
```

MainActivity.kt

```
package ru.nstu.lab5.kotlinapp

import android.app.Activity
import android.graphics.drawable.GradientDrawable
import android.os.Bundle
import android.view.Gravity
import android.widget.Button
import android.widget.ImageView
import android.widget.LinearLayout
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast

class MainActivity : Activity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val textToastButton: Button = findViewById(R.id.textToastButton)
        textToastButton.setOnClickListener {
            Toast.makeText(
                applicationContext,
                R.string.kotlin_toast_message,
                Toast.LENGTH_SHORT,
            ).show()
        }

        val imageToastButton: Button = findViewById(R.id.imageToastButton)
        imageToastButton.setOnClickListener {
            showImageToast()
        }
    }

    @Suppress("DEPRECATION")
    private fun showImageToast() {
        val content = LinearLayout(this).apply {
            orientation = LinearLayout.VERTICAL
            gravity = Gravity.CENTER
            setPadding(dp(20), dp(16), dp(20), dp(16))
            background = GradientDrawable().apply {
                setColor(getColor(R.color.lab_primary_dark))
                cornerRadius = dp(24).toFloat()
            }
```

```
        }

        val image = ImageView(this).apply {
            setImageResource(R.drawable.ic_swift)
        }
        content.addView(image, LinearLayout.LayoutParams(dp(72), dp(72)))

        val message = TextView(this).apply {
            setText(R.string.swift_toast_message)
            setTextColor(getColor(R.color.white))
            textSize = 16f
        }
        val messageParams = LinearLayout.LayoutParams(
            LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
            LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
        ).apply {
            topMargin = dp(8)
        }
        content.addView(message, messageParams)

        Toast(applicationContext).apply {
            duration = Toast.LENGTH_LONG
            setGravity(Gravity.BOTTOM, 0, dp(96))
            view = content
            show()
        }
    }

    private fun dp(value: Int): Int {
        return (value * resources.displayMetrics.density).toInt()
    }
}
```

custom_toast.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/toastRoot"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/custom_toast_background"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="16dp">

    <ImageView
        android:id="@+id/swiftImage"
        android:layout_width="64dp"
        android:layout_height="64dp"
        android:contentDescription="@string/swift_icon_description"
        android:src="@drawable/ic_swift" />

    <TextView
        android:id="@+id/toastMessage"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="14dp"
        android:text="@string/swift_toast_message"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="17sp"
        android:textStyle="bold" />

</LinearLayout>
```